Bases de Données Relationnelles

Yosra LASSOUED

ESEO Grande Ecole d'ingénieurs, France

yosralassoued@gmail.com

2025/2026

Chapitre 1 : Concepts généraux

1. Définitions de Base de Données
2. Origines & Motivations des Bases de Données
3. Objectifs Fondamentaux des BD
4. SGBD: Définitions et Objectifs
5.L'Environnement BD
6. Les modèles de données et leurs terminologies

Chapitre 1 : Concepts généraux

- **Exemples classiques d'applications BD:**
  - Gestion des personnels, étudiants, cours, inscriptions,…
  - Système de réservation de places d'avion.
  - Gestion des comptes clients dans une banque
  - Gestion des commandes
  - Gestion des jeux olympiques

Besoins de description:

1- Décrire **les données de l'application** (trains, trajets et réservations) sans faire référence à une solution informatique particulière.

- Modélisation **conceptuelle**

2- Elaborer une description équivalente pour le stockage des données dans le SGBD choisi.

- Modélisation **logique**
- **Langage** de **Description** de **Données (LDD)**

Chapitre 1 : Concepts généraux

Besoins de manipulation:

3a- **Créer la base** de données initiale avec les données

- Langage permettant l'insertion de données**.**

3b- Créer au fur et à mesure les données sur les réservations. **Modifier** si besoin et éventuellement **supprimer** toute donnée déjà rentrée.

- **Langage de Manipulation de Données (LMD)** (insertion, modification, suppression)**.**

Besoins d'interrogation:

4- **Répondre** à **toute demande d'information** portant sur les données contenues dans la base. Par exemple:

a) Paul a-t-il une réservation pour aujourd'hui? .

- Si oui, donner les informations connues sur cette réservation.

b) Quels sont les horaires des Trains de Paris à Nice entre 08h et 10h le dimanche? .

c) Donner les destinations au départ de Paris sans arrêts intermédiaires ? .

- **Langage de requête (langage d'interrogation).**

Besoins d'exactitude/cohérence:

5- Il faut pouvoir exprimer **toutes les règles** qui contraignent les valeurs pouvant être enregistrées de façon à éviter toute erreur qui peut être détectée:

- Il ne faut jamais donner la même place dans le même train à 2 clients.
- Les arrêts d'un train sont numérotés de façon continue (il ne peut y avoir pour un train donné un arrêt no 3 s'il n'y a pas un arrêt no 2 et un arrêt no 1) .
- Le numéro de train dans une réservation doit correspondre à un train existant.
- **Langage d'expression de contraintes d'intégrité**

Chapitre 1 : Concepts généraux

Besoins de garanties :

6- Il ne faut pas que **les informations** (par exemple les réservations) **soient perdues** à cause d'un disfonctionnement quelconque:

- Erreur de Programmation.
- Panne système.
- Panne de l'ordinateur.
- Coupure du courant, etc.
- **Garantie de fiabilité**

7- Il ne faut pas qu'une action faite pour un utilisateur (par exemple, l'enregistrement d'une réservation) soit perdue du fait d'une autre action faite simultanément pour un autre utilisateur (réservation de la même place)

- **Garantie de contrôle de concurrence**

Besoins de confidentialités :

8- Toute information doit pouvoir **être protégée** contre l'accès par des utilisateurs non autorisés :

- En lecture .
- En écriture .
- Interdire par exemple aux clients de modifier les numéros des trains ou les horaires ou leur réservation.
- **Garantie de confidentialité (privacy)**

Chapitre 1 : Concepts généraux

Besoins d'efficacité:

9- Le **temps de réponse** du système doit être conforme aux besoins :

- En interactif: pas plus de 3 secondes .
- En programmation: assez rapide pour assumer la charge de travail attendue(nombre de transactions par jour) .
- Interdire par exemple aux clients de modifier les numéros des trains ou les horaires ou leur réservation.

Moyens: BASE DE données

Chapitre 1 : Définitions de Bases de Données

Définition 1: Une Base de données est un ensemble **organisé** et **structuré** d'informations sous forme de fichiers interdépendants dont le but est de modéliser une partie du **monde réel**.

Définition 2: Une Base de données est un ensemble **structuré** d'informations agrégées ou élémentaires accessibles par une communauté d'utilisateurs.

Définition 3: Une Base de données, usuellement abrégée **en BD ou BDD**, est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation(**ajout**, **mise à jour**, **recherche de donnée**).

- **Une BD représente d'une manière structurée des informations.**
- **Une BD représente des informations simples ou complexes.**
- **Une BD modélise une partie du monde de réel.**
- **Une BD est accédée par un ensemble d'utilisateurs.**

Chapitre 1 : Origines & Motivations des Bases de Données

- **Approche par fichiers:**

- **Principe:** Les données sont structurées sous forme de fichiers utilisés dans les programmes à travers les fonctionnalités d'un **Système** de **Gestion** de **Fichiers(SGF)**.

- **SGF:** permettre de définir simultanément la structure des données **(fichiers)** et la logique des traitements **(programmes)**

-> Définir pour chaque module de traitement l'ensemble de données qu'il manipulait structurées sous forme de fichiers

-> Dépendance: données/traitements

Chapitre 1 : Origines & Motivations des Bases de Données

- **Approche par fichiers:**

Applications	Fichiers Utilisés	Informations Contenues dans un fichier
SuiviProjets	Projet	NumProjet,lieuProjet, NomEmployéChef, AdrEmployéChef, NbEmployésProjet
Affectation Employé-Projet	Projet Employé	NumProjet,AdresseProjet, NbEmployésProjet NomEmployé,AdrEmployé,DiplomeEmployé
Comptabilité	Employé	NomDeEmployé,AdresseEmployé,NbHeures

- Toutes ces applications concernant **une même entreprise.**
- L'utilisation des fichiers: une même information peut exister **dans plusieurs fichiers**.

Chapitre 1 : Origines & Motivations des Bases de Données

❖ **Approche par fichiers: Plusieurs problèmes** sont conséquents:

- **Codification multiple de la même information**: **NomEmployé**, **NomDeEmployé**
- **Modifications possibles du type et de la taille de l'information (numérique, chaine,…)**
- **Redondance des données:**

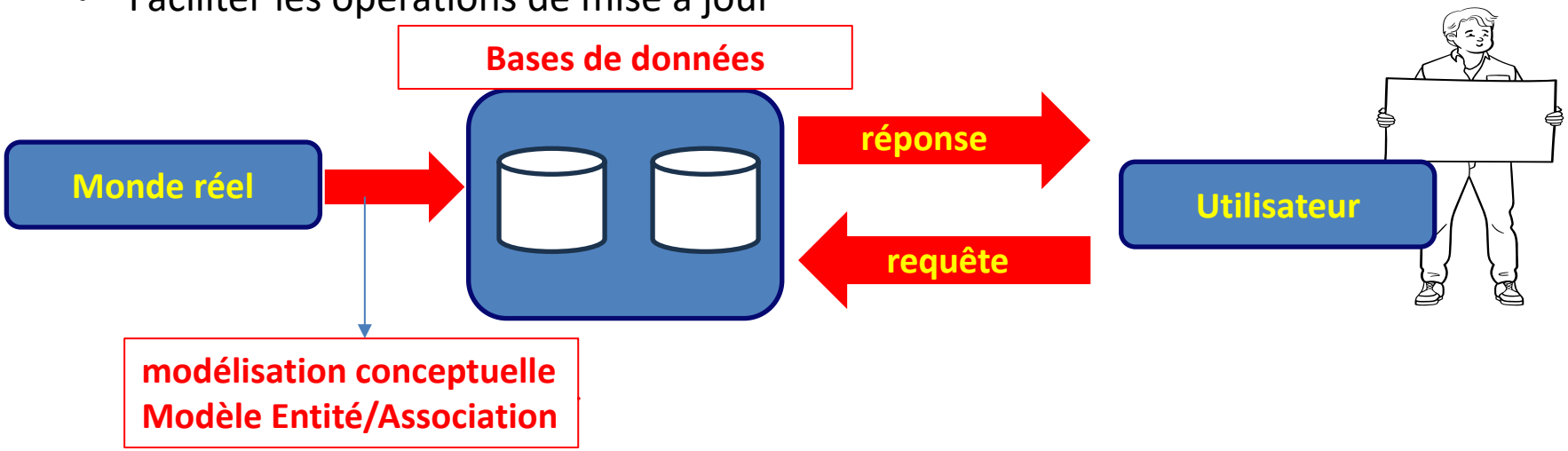
- Un même fichier peut être utilisé par plusieurs applications.
- Il n'est pas possible de partager ce fichier entre ces applications.
- Refaire la description de tout fichier, utilisé par différentes applications.
- Les informations représentées par ce fichier sont dupliquées.

- **Difficulté des opérations de mise à jour:**

- De toute opération de mise à jour d'une information dupliquée se fera autant de fois que d'apparition de cette information dans l'ensemble de fichiers de l'application .

Chapitre 1 : Objectifs fondamentaux des Bases de Données

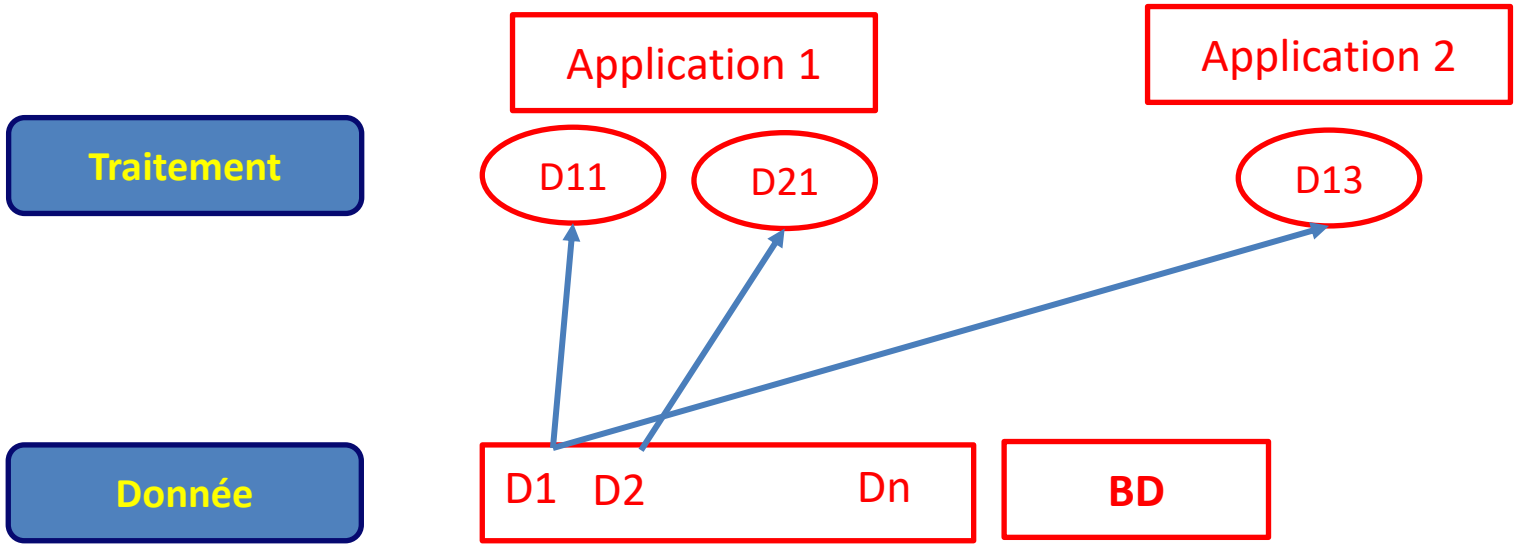
- L'utilisation d'une BD permet de remédier aux inconvénients de l'approche par fichiers:
- **Centraliser l'information:**
- Supprimer la redondance des données
- Partager les données entre les utilisateurs
- Unifier les opérations de saisie et de contrôle des données
- Faciliter les opérations de mise à jour



Solution SGBD

Chapitre 1 : Objectifs fondamentaux des Bases de Données

- **Assurer l'indépendance Données-Traitements**:
- **La séparation (dichotomie)** entre les données et les traitements les manipulant.
- **L'indépendance de la description des D de celle des T**.



Chapitre 1 : Principe du fonctionnement du SGBD

- Analyse/vérification des requêtes
- Stockage/Accès aux données

- Analyse **syntaxique** et **sémantique** d'une requête.
- Traduction au niveau logique.
- Contrôles de **confidentialité**, **concurrence**...
- Si la requête est acceptée, optimisation et **découpage en sous-requêtes** élémentaires transférées au niveau interne...

Chapitre 1 : Principe du fonctionnement du SGBD

- **Définition:** Un **Système** de **Gestion** de **Bases de Données (SGBD)** est un logiciel qui permet de manipuler les informations stockées dans une base de données.

- **Non Redondance des données:**
  - Réduire au maximum , l'espace mémoire utilisé pour stocker les informations.
  - Réduire le cout de MAJ des informations.
- **Cohérence des données:**
  - Le SGBD doit garantir un état cohérent de la BD et ce en définissant un ensemble de **contraintes d'intégrités** qui doit vérifier l'ensemble des informations de la BD.
  - **Exemple: age>0; 0<note<20**
- **Sécurité de fonctionnement:**
  - Le SGBD doit garantir en cas de panne logicielle ou matérielle de garder la BD dans un état **cohérent**.
- **Confidentialité:**
  - **QUI peut faire QUOI sur QUELLE donnée**. Chaque utilisateur ne doit accéder qu'aux données qu'il est autorisé à manipuler.
- **Accès Concurrents:**
  - Le SGBD doit permettre à **plusieurs utilisateurs** de travailler sur la même BD.

Chapitre 1 : Les modèles de données et leurs terminologies

- **Le modèle Relationnel (SGBDR, Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles):**
- Les données sont enregistrées dans des tableaux à **deux dimensions(lignes et colonnes).**
- Quelques SGBD relationnels: ORACLE,INGRE,SYSBASE,DBASE2,ACCESS,mySQL

NEtudiant	NomEtudiant	AdrEtudiant	
10	Paul		
20	Pierre		
15	Marie		

Chapitre 1 : Les modèles de données et leurs terminologies

- **Le modèle Objet (SGBDO, Système de Gestion de Bases de Données Objet):**

- Les données sont stockées sous forme **d'objets**, c'est-à-dire de structures appelées classes présentant des données membres. Les champs sont des instances de ces classes.
- Quelques SGBD objets: O2,ORACLE